



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SEDE BOGOTÁ

Informe de laboratorio No. 02 Robótica Industrial - Análisis y Operación del Manipulador Motoman MH6.

Asignatura:

Robótica - 2016770

Estudiantes:

Edward Jeisen Jair Arévalo Peña

Juan Diego López Mayorga

Profesores:

Pedro Fabian Cardenas Herrera

Manuel Felipe Carranza Montenegro

Fecha: May 10, 2026

1 Introducción

En el contexto de la automatización industrial, los manipuladores robóticos son herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia, precisión y repetitividad de numerosos procesos productivos. Cada robot industrial posee características técnicas particulares que lo hacen más adecuado para ciertas tareas, dependiendo de factores como su alcance, capacidad de carga o nivel de precisión. Por esta razón, resulta importante analizar y comparar diferentes modelos para comprender mejor sus capacidades y posibles aplicaciones en entornos reales.

En este informe de laboratorio se desarrolla un análisis del manipulador Motoman MH6 y su comparación con el ABB IRB 140, abordando no solo sus especificaciones técnicas mediante un cuadro comparativo, sino también aspectos operativos como las configuraciones iniciales (home1 y home2), los modos de movimiento manual y el control de velocidad. Asimismo, se estudian las herramientas de simulación y programación, en particular RoboDK y RobotStudio, analizando sus diferencias y aplicaciones. Finalmente, se implementa una trayectoria polar y su posterior ejecución en el manipulador físico.

2 Especificaciones técnicas

A través de un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas de cada robot empleado hasta la fecha en el curso de Robótica, se desea identificar similitudes y diferencias en sus parámetros.

Table 1: Comparación de especificaciones técnicas entre el Motoman MH6 y el IRB 140

Especificación	Motoman MH6	IRB 140
Fabricante	Yaskawa	ABB
Tipo de robot	Articulado	Articulado
Grados de libertad	6*	6
Carga útil máxima	6 kg	6 kg
Alcance máximo	1422 mm	810 mm
Repetibilidad	± 0.08 mm	± 0.03 mm
Peso del robot	130 kg	98 kg
Vel. máx. en articulaciones	200°/s	200°/s
Montaje en laboratorio	Raíl (eje lineal)	Suelo
Controlador	DX100	IRC5
Consumo de potencia**	1.5 kVA	0.44 kW
Nivel de protección	No especificado	IP67
Tipo de actuadores	Servomotores AC	Servomotores AC
Lenguaje de programación	Python	RAPID
Software compatible	RoboDK	RobotStudio
Aplicaciones	Soldadura, mecanizado	Ensamblaje, soldadura

* El sistema dispuesto en el laboratorio realmente cuenta con 8 grados de libertad al incorporar dos ejes externos: un eje lineal (guía de desplazamiento) y un eje adicional correspondiente a un motor externo.

** Se debe tener en cuenta que las unidades de potencia difieren: kVA (potencia aparente) y kW (potencia activa), por lo que no son directamente comparables.

3 Posiciones de home

En las siguientes imágenes se pueden apreciar las configuraciones de referencia del manipulador, conocidas como posiciones *home*.

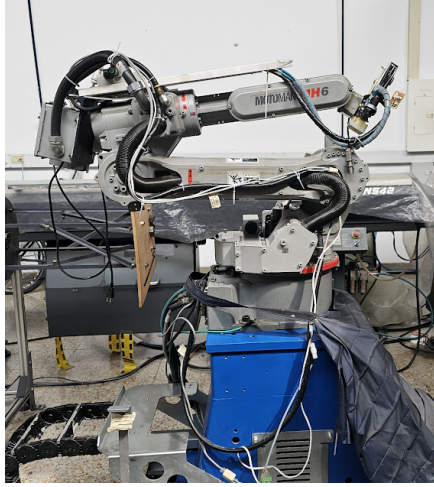


Figure 1: Posición home1

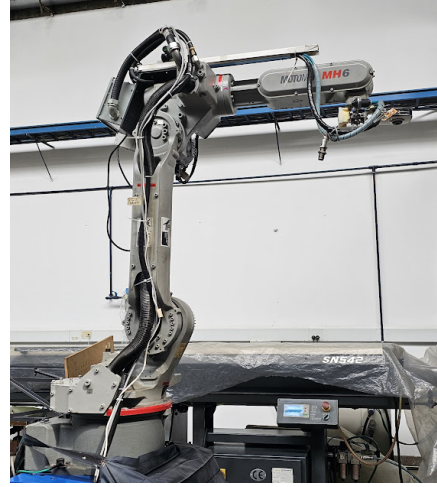


Figure 2: Posición home2

La posición *home1* facilita el almacenamiento y transporte del robot, ya que corresponde a una configuración replegada en la que los eslabones se encuentran más cercanos entre sí. Esta disposición reduce significativamente el volumen ocupado por el manipulador y disminuye el riesgo de colisiones cuando se encuentre apagado.

Por otro lado, la posición *home2* se emplea como punto de inicio para la operación del robot. En esta configuración, el manipulador adopta una postura más abierta y funcional, lo que le permite acceder de manera eficiente a su espacio de trabajo. Esto facilita la ejecución de trayectorias y tareas programadas, además de servir como referencia inicial para la calibración y el posicionamiento dentro del sistema.

En cuanto a qué posición de *home* es mejor, podemos decir que no existe una que sea más idónea que la otra, ya que su conveniencia depende del contexto de uso del manipulador. La posición *home1* resulta más adecuada en situaciones donde se prioriza la seguridad, el almacenamiento o el transporte del robot, mientras que la posición *home2* es más conveniente como punto de inicio para la operación, ya que ofrece una disposición más abierta del manipulador. En consecuencia, la selección de la posición de *home* depende de si se busca optimizar condiciones de reposo, de operación del sistema u otra situación específica.

Por último, los valores correspondientes a las posiciones de *home* se muestran en las siguientes figuras:

WORK HOME POSITION		
	ORIGIN	CURRENT
R1 :S	0	0
L	-115290	-115290
U	-111622	-111622
R	1	1
B	42647	42647
T	1392	1392

Figure 3: Valores en la posición home1

SECOND HOME POS			
	SPECIFIED	CURRENT	DIFFERENCE
R1 :S	0	0	0
L	2037	0	2037
U	2359	0	2359
R	0	0	0
B	-121	0	121
T	1392	0	1392

Figure 4: Valores en la posición home2

4 Operación del robot

A continuación se muestra el dispositivo (*teach pendant*), el cual permite la interacción directa con el manipulador para su operación y programación manual.

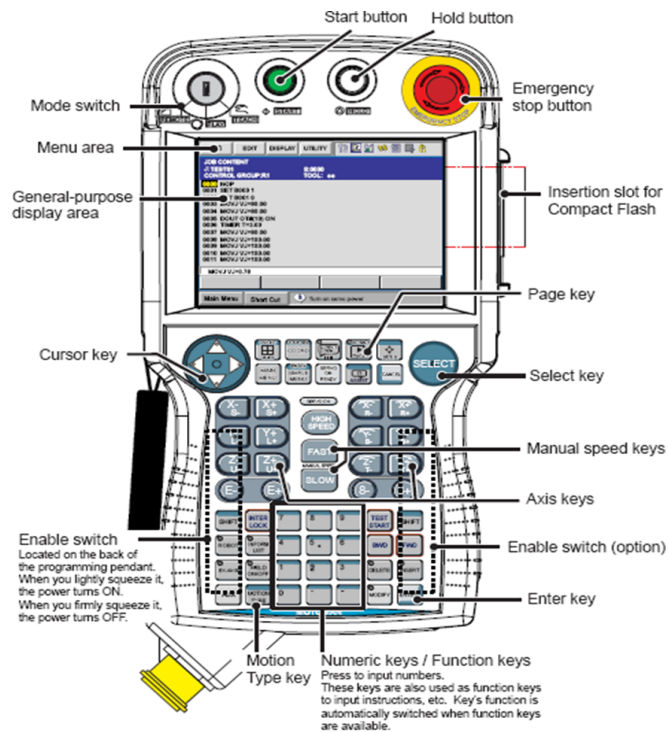


Figure 5: Teach pendant

Para iniciar la operación del sistema, primero se debe energizar el conjunto mediante el breaker totalizador y la alimentación de fases. Posteriormente, se enciende el controlador del robot.

Una vez energizado, para operar el robot en modo manual es necesario colocar el *mode switch* en la posición *Teach*, mediante la llave de seguridad. Luego, se debe presionar el botón *SERVO ON READY*, el cual habilita los actuadores del manipulador.

Posteriormente, se selecciona el modo de movimiento del robot con el botón *COORD*. El sistema permite diferentes modos de operación: articular, cartesiano (lineal-angular), TCP y cuaterniones. En el modo articular, el movimiento se realiza directamente sobre cada articulación del robot. Por otro lado, en el modo cartesiano, el movimiento se define en términos de desplazamientos y rotaciones con respecto a la base. El modo TCP permite hacer desplazamientos y rotaciones con respecto a la herramienta de trabajo. El modo seleccionado puede identificarse mediante un indicador ubicado en la parte superior de la pantalla del teach pendant.

En cuanto al control de velocidad, este se realiza mediante los botones *Slow*, *Fast* y *High Speed*, los cuales permiten ajustar la rapidez del movimiento del robot durante la operación manual. De manera similar al modo de movimiento, el nivel de velocidad seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla mediante un indicador con barras: a mayor cantidad de barras llenas, más rápido se mueve el robot.

Finalmente, para cambiar la posición del robot, se mantiene pulsado el botón correspondiente a la articulación o eje que se desea mover, según el modo de movimiento configurado. Estos botones están resaltados por un color azulado y se encuentran en la parte central del (*teach pendant*). Resaltamos que es posible realizar movimientos en varios ejes en simultaneo.

A continuación, se presentan los indicadores correspondientes a algunas combinaciones de modos de movimiento y niveles de velocidad.



Figure 6: Modo articular en velocidad alta (*High Speed*)



Figure 7: Modo cartesiano en velocidad baja (*Slow*)

5 Funcionalidades de RoboDK, comunicación con Motoman y ejecución de movimientos

En el desarrollo del laboratorio, RoboDK permitió diseñar, simular y ejecutar trayectorias sobre el manipulador Motoman MH6 desde el computador. A través de este software fue posible validar movimientos previamente en un entorno virtual antes de realizarlos físicamente, reduciendo riesgos de colisión y errores de programación.

La comunicación con el manipulador se realizó mediante la red local inalámbrica (WiFi) del laboratorio, conectando el computador y el controlador del robot dentro de la

misma red. De esta manera, RoboDK estableció comunicación con el controlador del Motoman utilizando direccionamiento IP y los protocolos compatibles con los controladores Yaskawa. A través de esta conexión, el software envía instrucciones de posición, orientación, velocidad y trayectoria al robot, mientras que el controlador interpreta dichas órdenes y controla directamente los motores y articulaciones del manipulador.

Para ejecutar los movimientos, el software primero calcula la cinemática requerida para alcanzar cada punto programado, determinando los valores articulares necesarios para cada eje del robot. Posteriormente, realiza verificaciones de alcance, límites articulares y posibles colisiones dentro de la simulación. Una vez validada la trayectoria, RoboDK genera y transmite las instrucciones necesarias al controlador para que el manipulador reproduzca físicamente el movimiento programado.

6 Análisis comparativo RoboDK y RobotStudio

Característica	RobotStudio	RoboDK
Compatibilidad	Alta integración con robots ABB y sus controladores reales.	Amplia compatibilidad con diferentes marcas y modelos de robots industriales.
Precisión de simulación	Presenta una simulación muy precisa gracias a la integración con RobotWare y la emulación del controlador ABB.	Permite simulaciones funcionales y eficientes, aunque con menor nivel de detalle respecto al controlador real.
Facilidad de uso	Posee herramientas avanzadas, pero puede resultar más complejo para usuarios principiantes.	Interfaz más intuitiva y sencilla para programación y simulación rápida.
Programación	Utiliza principalmente el lenguaje RAPID para robots ABB.	Permite generar programas para diferentes robots mediante Teach Programming o Python .
Ventajas	Alta fidelidad en la simulación y comunicación directa con controladores ABB.	Flexibilidad, facilidad de uso y compatibilidad con diferentes fabricantes.
Limitaciones	Compatibilidad limitada principalmente a robots ABB y mayor complejidad de aprendizaje.	Menor nivel de emulación detallada del controlador frente a herramientas especializadas.

Table 2: Análisis comparativo entre RobotStudio y RoboDK

A partir de la experiencia desarrollada en el laboratorio, se observó que RobotStudio ofrece un entorno más especializado y preciso para robots ABB, mientras que RoboDK propor-

ciona una plataforma más flexible y accesible para trabajar con diferentes manipuladores industriales. Debido a su facilidad de integración y uso, RoboDK resultó adecuado para la implementación de trayectorias y el control del manipulador Motoman MH6 desde el computador mediante la red local del laboratorio.

7 Diagrama de flujo

La rutina que realiza el robot se puede resumir en el siguiente diagrama de flujo:

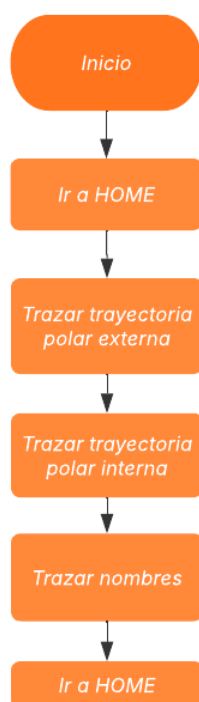


Figure 8: Diagrama de flujo de acciones del robot

References

- [1] Yaskawa Motoman, *Programming Manual for DX100: Basic Instruction Table, Simplified Programming and Playback, Alarm List*, [Online].
- [2] ABB Robotics, *Product Specification IRB 140*, Document ID: 3HAC041346-001, [Online].
- [3] Robots.com, *Motoman MH6 Robot*, [Online]. Available: <https://www.robots.com/industrial-robots/motoman-mh6>

- [4] Robots.com, *Motoman DX100 Controller*, [Online]. Available:
<https://www.robots.com/controllers/motoman-dx100-controller>
- [5] Robots.com, *ABB IRB 140 Robot*, [Online]. Available:
<https://www.robots.com/industrial-robots/abb-irb-140>
- [6] Robots.com, *ABB IRC5 Controller*, [Online]. Available:
<https://www.robots.com/controllers/abb-irc5-controller>
- [7] RoboDK, *Yaskawa Motoman MH6 Robot Model*, [Online]. Available:
<https://robodk.com/robot/es/Yaskawa-Motoman/MH6>